

PCI 後氧化磷脂與 Lp(a) 的急性上升

Percutaneous Coronary Intervention Results in Acute Increases in Oxidized Phospholipids and Lipoprotein(a)

Tsimikas S, et al. *Circulation*. 2004;109(25):3164—3170

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-08-29

原文連結 — <https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000130844.01174.55>

機轉型研究，無臨床終點 — 不可據以改變臨床決策

一句話總結

做一次 PCI，血漿裡幾分鐘內冒出一批氧化磷脂 (OxPL) 與 Lp(a)，6 小時退掉；但免疫系統會記得長達 6 個月。

- 141 位穩定型心絞痛、選擇性且無併發症 PCI
- 術後即刻：OxLDL-E06 ↑ 36%、Lp(a) ↑ 64% (皆 $P < 0.001$)
- 6 小時回到 baseline
- 只做血管攝影的 50 位對照組完全沒有變化
→ 不是導管或顯影劑，是器械真的動到了斑塊

為什麼讀一篇 2004 年的老文章

1. 它解釋了 Lp(a) 為什麼「不只是一顆膽固醇顆粒」
致病關鍵在於它攜帶氧化磷脂 (OxPL)
2. 它示範了一個乾淨的對照設計
用「只做血管攝影」把導管 + 顯影劑的效應扣掉
3. 它提出一個至今未定論的假說
Lp(a) 原本可能是抗氧化壓力的先天免疫成員 (類似 CRP)

給導管室的一句話：我們每天做的每一次擴張與置放支架，
在生化層面上都是一次可測量的斑塊擾動。

到底測了什麼？

OxLDL、OxPL、E06 抗體

名詞拆解

名稱	意義
OxLDL	氧化低密度脂蛋白 — 是統稱，不是單一分子
OxPL	氧化磷脂，具促發炎活性
E06	鼠源單株抗體， 只認氧化磷脂的 phosphorylcholine head group ，不認正常磷脂
MB47	抗 apoB-100 抗體，用來 把每孔的顆粒數固定住
OxLDL-E06	「每一顆 apoB-100 顆粒上帶多少 OxPL」
LPA4	新開發的抗 apo(a) 抗體， 不與 plasminogen 交叉反應

關鍵巧思：MB47 先把每孔 apoB-100 顆粒數固定成飽和且相同
→ E06 訊號代表**「每顆顆粒的氧化程度」**，不是「總顆粒多寡」

Assay 品質

- **LPA4 驗證**：以人類 Lp(a) 免疫小鼠，篩選可結合 apo(a) 胜肽 TRNYCRNPDAEIRP 的融合瘤
 - **不與 plasminogen 交叉反應** (apo(a) 與 plasminogen 高度同源，這點很重要)
 - 與市售 assay (Diasorin) $r = 0.96, n = 500, P < 0.0001$
- **所有 assay 三重複測**
- **Intra-assay CV 6–10%**
- 單位為 **RLU (relative light units)** —  非標準化單位，**跨研究不可直接比較**

研究設計

Methods

族群與對照組

PCI 組

- 單中心前瞻性；原始 156 位**穩定型心絞痛、選擇性、無併發症** PCI
- 有血液檢體 **141 位**；6 個月血管攝影追蹤 **134 位 (95%)**
- 男 77%、DM 18%、HTN 44%、抽菸 39%、過去 MI 26%
- **氣球擴張 69%、支架 31%**（2004 年時代背景）

對照組（本文設計的支柱）

- **50 位只做診斷性血管攝影、無任何介入**，攝影前後各取一次

這一組把「顯影劑 + 導管 + 躺在台上」的效應扣除掉
→ 對照組沒變化，剩下的訊號才能歸因於**介入本身**

取樣時間點（9 個）

PCI 前 → PCI 後即刻 → 6 小時 → 24 小時 → 3 天
→ 1 週 → 1 個月 → 3 個月 → 6 個月

密集的早期取樣（即刻、6 小時）是抓到訊號的關鍵

沒有這兩點，只會看到一片平坦

統計 (GraphPad InStat v3.02)

- 組內時序：one-way ANOVA (Bonferroni / Kruskal–Wallis)
- 對照組前後：paired t test；相關性：**Spearman**
- 因 Lp(a) / OxLDL **絕對值非常態分布**，改以**個人內百分比變化**分析

免疫沉澱實驗：回答一個關鍵問題

問題：血漿裡的 OxPL，到底掛在 **Lp(a)** 上，還是掛在**其他 apoB 顆粒**上？

做法

- 取 5 位 (Lp(a) 與 OxLDL-E06 術後值最高者)
- 時間點：pre-PCI、post-PCI、6 h、24 h、6 個月
- 加入**遞增劑量 LPA4 抗體 (0 至 20 倍莫耳過量) **沉澱 Lp(a)
- 測上清液殘留的 Lp(a)、OxPL-E06、apoB-100

這個實驗產生了本文**最原創的發現** (見後)

結果

Results

族群單純 — 這決定了外推的界線

項目	數值
LAD / LCx / RCA	56.7% / 22.4% / 20.9%
參考管徑	2.8 ± 0.54 mm
MLD 術前 / 術後 / 6 個月	0.86 / 2.12 / 1.76 mm
%DS 術前 / 術後 / 6 個月	69.1 / 29.2 / 40.8 %
AHA/ACC A / B1 / B2 / C	33.6 / 39.6 / 23.1 / 3.7 %
病灶表面 平滑 / 不規則 / 潰瘍	85% / 9% / 6%
鈣化 / 血栓	7.2% / 1.5%

**⚠ 這是一群簡單、平滑、幾乎無血栓與鈣化的 type A/B1 病灶
不能外推到複雜病灶、ACS 或有併發症的 PCI**

! 兩種算法，兩種印象（最容易引用錯的地方）

指標	絕對中位數（術前→術後即刻）	P	平均百分比變化	P
OxLDL-E06	6177 → 7240 RLU	0.03	+36%	< 0.0001
Lp(a)	7.0 → 9.9 mg/dL	0.27（不顯著）	+64%	< 0.001

用絕對中位數看，Lp(a) 的上升 $P = 0.27$ ，並不顯著。

是個人內 paired 百分比變化才顯著。

兩者不衝突 — Lp(a) 族群分布極度右偏（range 0—180 mg/dL），少數高值把中位數檢定的檢定力吃掉了。

引用時必須註明是 paired 個人內變化。

對照組：完全沒有變化

	攝影前	攝影後
Lp(a), mg/dL	16.0 (1.0–108.0)	16.0 (1.0–93.0)
OxLDL–E06, RLU	6215 (3331–75 883)	6475 (2870–68 202)

- 兩組 baseline 各項皆無顯著差異
- **唯一例外**：PCI 組的 **IgG–LDL 免疫複合體較高** ($P = 0.007$)

這一組是本文因果推論的支柱：

訊號來自**介入**，不是來自導管或顯影劑。

其他結果

- OxLDL-E06 與 Lp(a) 強相關

所有病人、所有時間點：Spearman $r = 0.68$, $P < 0.0001$

- 與血管攝影特徵完全無關

任何攝影參數都預測不了誰釋出比較多 OxPL
氣球擴張 vs 支架置放也沒有差別

- 臨床事件太少，無法談預後

- 2 位亞急性閉塞併 MI（第 4 天）、1 位第 7 天猝死
- 6 個月：35 例標的血管再灌流（33 PCI、2 CABG）因再狹窄
- 非再狹窄事件者與全世代的標記無顯著差異

核心發現

OxPL 與 Lp(a) 的「暫時分手，再復合」

免疫沉澱實驗的結果

LPA4 在每個時間點都沉澱掉 **約 95% 的 Lp(a)** (符合預期)。關鍵在 **E06 訊號**：

術前	E06 表位幾乎全部跟著 Lp(a) 被沉澱	(綁在 Lp(a) 上)
術後「即刻」	只有約 50% 的 E06 跟著 Lp(a) 沉澱 另外 50% 依 assay 設計，必然在 「非 Lp(a) 的 apoB 顆粒」上	← 唯一的例外
6 小時	E06 又幾乎全部回到 Lp(a) 身上	
24 小時 ~ 6 個月	維持幾乎全部與 Lp(a) 結合	

怎麼解讀

術後即刻出現的那一批 OxPL，**不是原本就掛在 Lp(a) 上的。**

它們是**獨立地被釋放或生成**，暫時掛在其他 apoB 顆粒（如 LDL）上；
接著在 6 小時內被轉移到 Lp(a) 身上。

推論

- OxPL 與 Lp(a) 在急性期是**兩個獨立來源**
- 之後才重新結合
- → **Lp(a) 對 OxPL 有優先結合力，扮演「接收槽 (sink)」的角色**

三個可能機轉

機轉 1：斑塊被機械性擾動後釋出內容物

- PCI 造成斑塊壓縮、重分布、破裂，以及內膜與中膜剝離
- 破裂斑塊會留下「排空的斑塊腔 (emptied plaque cavity)」
- 在不穩定心絞痛病人置放支架，會使斑塊負荷明顯減少
→ 支持斑塊物質被壓出去或栓塞出去
- OxPL 與 Lp(a) 兩者都已知會富集在動脈粥樣硬化病灶內

作者認為這是最可能的主要機轉。

機轉 2：缺血 / 再灌流的短暫氧化壓力

Buffon 等人曾觀察到 LAD 氣球阻塞期間，**冠狀竇**出現持續 < 15 分鐘的游離脂質過氧化物上升。

⚠ 但作者自己指出這個對照不完全：

- Buffon 的脂質過氧化物**只在局部冠狀竇**，沒有出現在全身循環
- 本研究測到的是**全身血漿**的 OxPL
- **E06 assay 本身並不偵測脂質過氧化物**

可能的橋接：局部產生的脂質過氧化物 → 氧化血管壁或血漿中的磷脂 → 後續才以 OxPL 被 E06 測到

作者明言：這需要進一步研究。

機轉 3：肝臟快速合成或釋出 apo(a)

- apo(a) 基因帶有 IL-6 反應元件，可被上調轉錄
(機轉上類似細胞激素上調 CRP)
- 或是既存肝臟儲存池的釋放

一個值得記住的量級估算

baseline Lp(a) 最高者，術後絕對上升幅度也最大

平均 Lp(a) 21.7 → 29.8 mg/dL (↑ 約 8 mg/dL)

假設血漿容積 6 L

→ 做完一次 PCI 的時間內，全身多出 約 500 mg 的 Lp(a)

作者：單靠一個斑塊破裂點，不太可能生出 500 mg 的 Lp(a)

→ 這正是機轉 3（肝臟）必須被納入考慮的理由

Lp(a) 是「垃圾車」還是「兇手」？

支持「保護性垃圾車」的證據鏈

1. apo(a) 的 **kringle V** 可共價結合約 2 莫耳的 OxPL (E06 可偵測)
2. Lp(a) 含**高量 PAF-AH (Lp-PLA2)**，可**移除氧化脂肪酸、破壞 OxPL 的促發炎特性**
3. 本研究顯示 OxPL 一旦釋出，**6 小時內就被 Lp(a) 收走**

假說：Lp(a) 在生理上可能是**保護個體對抗氧化壓力**的角色，
是**先天免疫反應**的一員 — 就像 CRP 也會結合 OxLDL 一樣。

若是如此，**低濃度的 Lp(a) 反而可能是有益的**。

那它為什麼又致病？

當血漿 Lp(a) 濃度高時：

- 更多 Lp(a) 顆粒進入血管壁
- Lp(a) 優先結合細胞外基質被留滯下來
- 它身上帶著高含量的 OxPL

→ 變成強力的促發炎來源

換句話說

Lp(a) 的致病性，來自「它是 OxPL 的載體」這個身分，而不只是它帶的膽固醇。

- 作者並指出：kringle V 攜帶 OxPL 的那一段，會誘導巨噬細胞產生 IL-8

長期免疫反應

一次手術，六個月的免疫尾巴

時間軸

術後即刻	游離 autoantibody (IgM & IgG) 下降 + apoB-IC 同步上升 → 解讀為「急性免疫複合體形成」，抗體被抗原吃掉了 Cu-OxLDL IgM & MDA-LDL IgM $P < 0.0001$ Cu-OxLDL IgG $P = 0.016$; MDA-LDL IgG $P < 0.0001$
6 小時	autoantibody 回到 baseline
24 小時	apoB-IC 回到 baseline
1 個月	IgM autoantibody 達到高峰
1-3 個月	apoB-IC 達到高峰
6 個月	IgM 回到 baseline 但 IgG 呈現「溫和而持續」的上升
對照組	以上變化全部沒有出現

apoB-IC : **IgM $P = 0.021$** ; IgG 僅呈趨勢 **$P = 0.099$**

怎麼解讀免疫變化

即刻下降 ≠ 抗體變少

抗體與突然湧現的抗原**結合成免疫複合體**（所以 apoB-IC 同時上升）

→ 若釋出的 OxPL 確實促發炎、傷內皮，**被抗體抓走反而可能是好事**

長期上升 = 記憶反應 (anamnestic response)

代表這位病人的免疫系統**先前就已被 OxLDL 致敏過**，PCI 只是再暴露

也可能是產生了**全新種類**的 OxLDL 抗體

⚠ 這些長期反應是保護還是有害？作者明說「不清楚」。

旁證：以 OxLDL 或肺炎鏈球菌疫苗免疫動物（兩者都提高 OxLDL 自體抗體）

可減少動脈硬化 — 但其中必然還牽涉其他免疫機轉。

限制與臨床意義

限制 (Limitations)

作者自陳

1. **沒有直接捕捉並分析栓塞碎屑** → 「從哪裡來」始終是推論，不是直接證據
2. **族群過於單純**：只有穩定型心絞痛、選擇性、無併發症、病灶型態簡單
→ **有併發症的 PCI 是否相同，並不清楚**

讀者應自行補上

3. **無臨床終點連結** — 事件數太少，**完全無法回答「會不會害到病人」**
4. **2004 年的器械時代** — 69% 只做氣球擴張、31% 裸金屬支架；無 DES、無現代抗血小板策略
5. **RLU 非標準化單位**，跨研究不可比較
6. **統計方法簡單** — 無多變量校正

實務啟示

⚠ 以下是機轉層面的思考方向，不是臨床建議。
本文沒有做任何介入試驗，不能據此改變處置。

- **No-reflow 的一個候選解釋**
OxLDL-E06 與 Lp(a) 都含**血管活性成分**；作者推測 PCI 時釋放這些物質
可能造成微血管收縮與 no-reflow — 但本研究**沒有測量 no-reflow**
- **✅ 最直接可用的一點：抽血時機會影響 Lp(a) 判讀**
PCI 後即刻抽血測 Lp(a) 可能**高估**
臨床上要測 Lp(a) 作風險評估，**應避開介入後急性期**（6 小時即回 baseline）
- **OxPL 不只是實驗室名詞** — 它是連結「機械性斑塊擾動」與「發炎」的具體分子

二十年後的位置

這篇當年給了什麼

- 首次在人體證明 PCI 造成血漿 OxPL 與 Lp(a) 急性上升，且是介入特有的
- 首次描述 OxPL 與 Lp(a) 的急性解離、再結合
- 提出 Lp(a) 作為 OxPL 載體 / 接收槽的概念框架

在時間軸上的位置

Lp(a) 在 2004 年還是「有趣但沒藥可用」的危險因子；

此後 Lp(a) 已成為主要的治療標的方向，相關心血管結果試驗仍在進行 / 陸續讀出。

本篇屬於「為什麼 Lp(a) 有害」的機轉基礎工作之一 — 特別是把 OxPL 攜帶假說放進人體資料。

⚠ 本講義不引用任何未經查證的試驗數值；引用特定藥物結果請回查原文。

Take Home

Take Home (1 / 2)

Pearl 1 : PCI 後即刻 OxLDL-E06 **↑ 36%**、Lp(a) **↑ 64%** (個人內百分比變化, $P < 0.001$) , **6 小時內回到基準**。單純血管攝影的對照組**完全沒有變化**。

Pearl 2 : 引用時務必分清 — **絕對中位數**的 Lp(a) 變化 $P = 0.27$ (**不顯著**) , 是 **paired 百分比變化**才顯著。這是本文最常被引用錯的地方。

Pearl 3 : 術後即刻只有約 **50%** 的 OxPL 掛在 Lp(a) 上 (其餘在其他 apoB 顆粒) , **6 小時後幾乎全部回到 Lp(a) 身上** — 急性期獨立生成、之後再結合。

Pearl 4 : Lp(a) 可能是 OxPL 的**「接收槽」** — apo(a) kringle V 共價結合約 2 莫耳 OxPL , Lp(a) 富含 PAF-AH 可分解 OxPL 。**低量或許是先天免疫的一環；高量時因大量進入血管壁、結合細胞外基質而致病。**

Take Home (2 / 2)

Pearl 5：一次 PCI 留下六個月的免疫足跡 — 即刻免疫複合體形成、IgM 於 1 個月達峰、IgG 於 6 個月仍緩升。是否有臨床後果，至今未知。

Pearl 6（實務可用）：要測 Lp(a) 做風險評估，別在 PCI 後急性期抽。

Pearl 7（判讀紀律）：本研究族群是穩定型心絞痛、簡單病灶、無併發症的選擇性 PCI，且沒有臨床終點。
它是機轉研究，不能拿來支持任何處置決策。

參考文獻

1. Tsimikas S, Lau HK, Han K-R, Shortal B, Miller ER, Segev A, Curtiss LK, Witztum JL, Strauss BH. Percutaneous Coronary Intervention Results in Acute Increases in Oxidized Phospholipids and Lipoprotein(a): Short-Term and Long-Term Immunologic Responses to Oxidized Low-Density Lipoprotein. *Circulation*. 2004;109(25):3164–3170.
2. Palinski W, Rosenfeld ME, Ylä-Herttuala S, et al. Low density lipoprotein undergoes oxidative modification in vivo. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 1989;86:1372–1376.
3. Ylä-Herttuala S, Palinski W, Rosenfeld ME, et al. Evidence for the presence of oxidatively modified low density lipoprotein in atherosclerotic lesions of rabbit and man. *J Clin Invest*. 1989;84:1086–1095.
4. Witztum JL, Steinberg D. The oxidative modification hypothesis of atherosclerosis: does it hold for humans? *Trends Cardiovasc Med*. 2001;11:93–102.
5. Tsimikas S, Shortal BP, Witztum JL, et al. In vivo uptake of radiolabeled MDA2, an oxidation-specific monoclonal antibody... *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2000;20:689–697.
6. Tsimikas S, Palinski W, Witztum JL. Circulating autoantibodies to oxidized LDL correlate with arterial accumulation and depletion of oxidized LDL in LDL receptor-deficient mice. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2001;21:95–100.
7. Aikawa M, Sugiyama S, Hill CC, et al. Lipid lowering reduces oxidative stress and endothelial cell activation in rabbit atheroma. *Circulation*. 2002;106:1390–1396.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本內容為讀書會共筆整理，僅供醫療專業人員教學參考，
不代表任何單位之官方立場，亦不構成臨床處置建議。